Cours-TD d’introduction à l’Intelligence Artificielle

Partie II

Le Neurone Formel

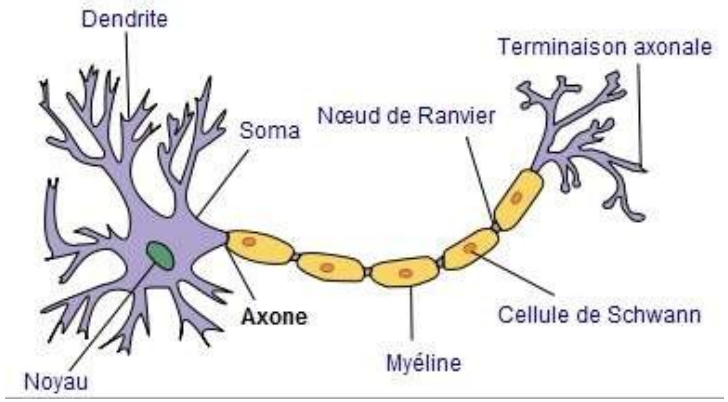
Simon Gay

Introduction à l’Intelligence Artificielle

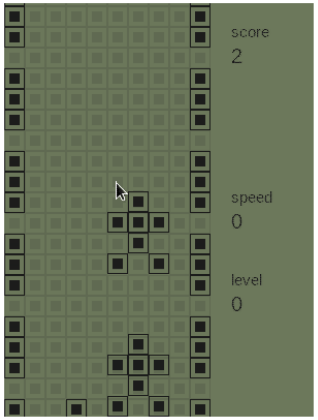
- **Menu :**
  - Théorie :
    - le neurone formel
  - Pratique :
    - implémentation d’un neurone formel
    - Création d’outils pour l’entraînement et le test de neurones
    - Apprentissage sur une base d’images

Introduction à l’Intelligence Artificielle

- **Vers un modèle simplifié du neurone :**
  - Le neurone biologique :
    - Des dendrites qui collectent les signaux d’entrée
    - Un corps qui intègre les signaux
    - Un axone pour transmettre le signal
    - Un fonctionnement par impulsion (fréquence)



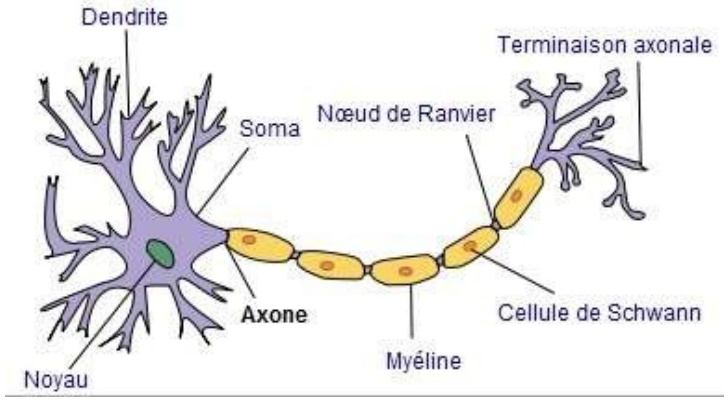
  - Il faut simplifier le modèle et l’adapter au fonctionnement d’un ordinateur
    - /!\ Le neurone formel est une version TRES simplifiée du neurone biologique



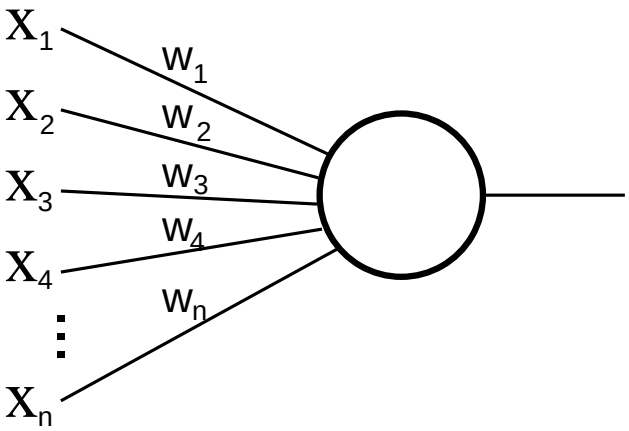
https://github.com/tshiamobhuda/Racing

Introduction à l'Intelligence Artificielle

- **Vers un modèle simplifié du neurone :**
  - Le neurone biologique :
    - Des dendrites qui collectent les signaux d'entrée
    - Un corps qui intègre les signaux
    - Un axone pour transmettre le signal
    - Un fonctionnement par impulsion (fréquence)

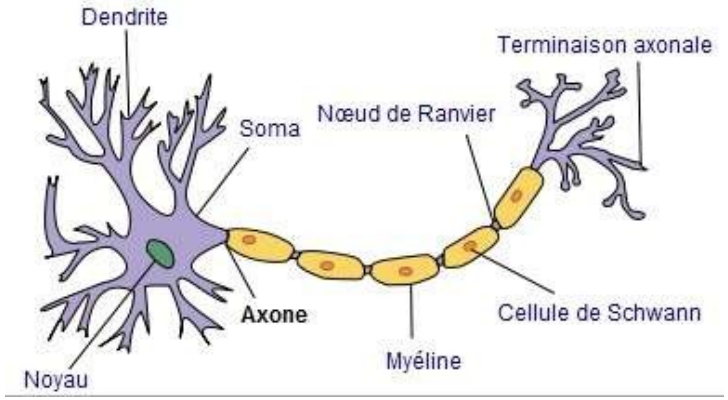


  - Il faut simplifier le modèle et l'adapter au fonctionnement d'un ordinateur
    - On remplace la fréquence par une valeur réelle
    - En entrée : un vecteur de valeurs
      - Vecteur $X = \{ x_1, x_2, x_3, \dots , x_n \}$
    - Un vecteur de réel pour les synapses
      - Vecteur $W = \{ w_1, w_2, w_3, \dots , w_n \}$

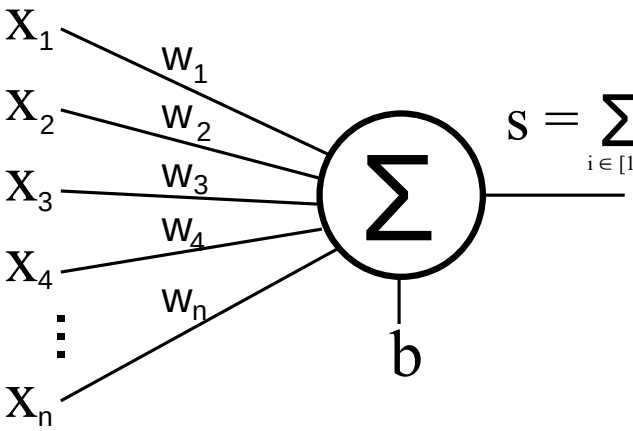


Introduction à l'Intelligence Artificielle

- **Vers un modèle simplifié du neurone :**
  - Le neurone biologique :
    - Des dentrides qui collectent les signaux d'entrée
    - Un corps qui intègre les signaux
    - Un axone pour transmettre le signal
    - Un fonctionnement par impulsion (fréquence)



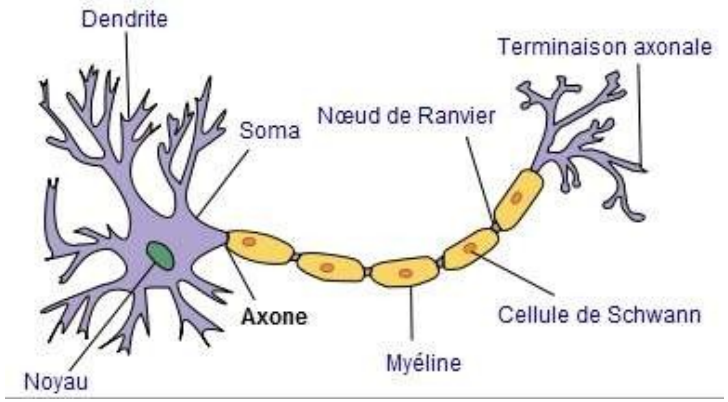
  - Il faut simplifier le modèle et l'adapter au fonctionnement d'un ordinateur
    - Pour l'intégration des entrées :
      - Somme des entrées pondérées par les poids synaptiques
      - Un biais b



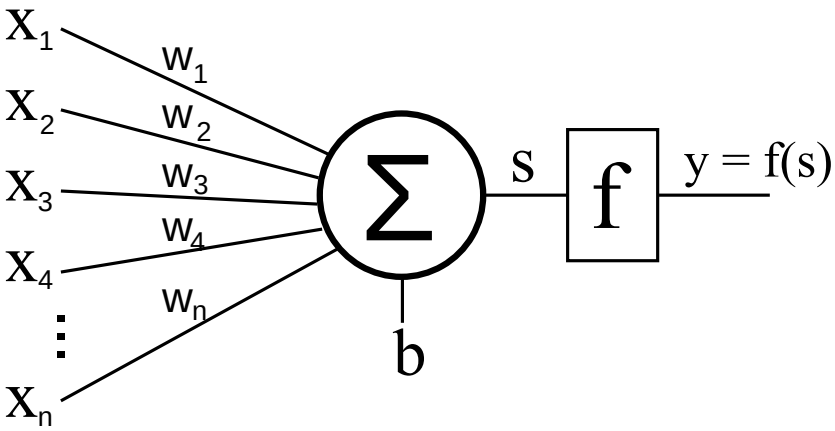
$$s = \sum_{i \in [1,n]} x_i . w_i + b$$

Introduction à l'Intelligence Artificielle

- **Vers un modèle simplifié du neurone :**
  - Le neurone biologique :
    - Des dentrides qui collectent les signaux d'entrée
    - Un corps qui intègre les signaux
    - Un axone pour transmettre le signal
    - Un fonctionnement par impulsion (fréquence)



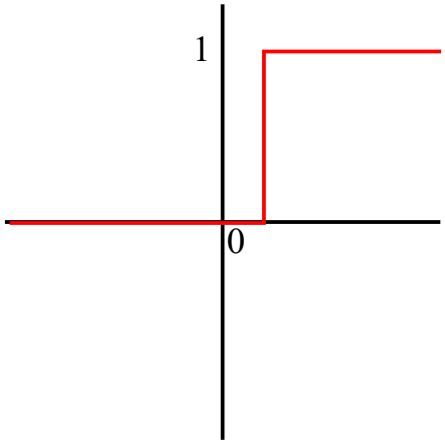
  - Il faut simplifier le modèle et l'adapter au fonctionnement d'un ordinateur
    - La sortie passe par une fonction d'activation
      - Permet de restreindre la valeur



Introduction à l'Intelligence Artificielle

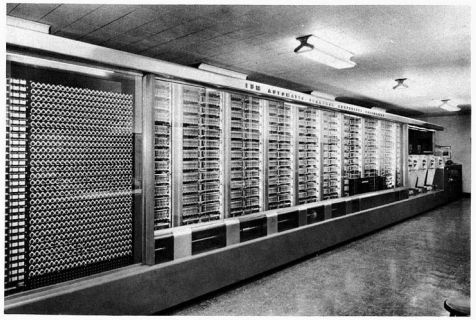
- **Quelle fonction d'activation ?**

  - Fonction seuil : S = 1 si y>seuil, S=0 sinon



  (note : la valeur du seuil n'a pas d'importance grâce au biais)

  - Fonction utilisée sur les premiers modèles de neurones formels (proposé par Warren McCulloch et Walter Pitts en **1943**)



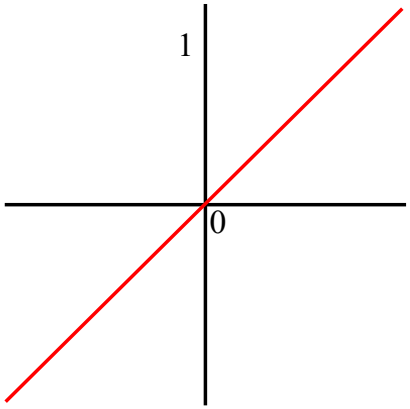
II Front View of the Calculator

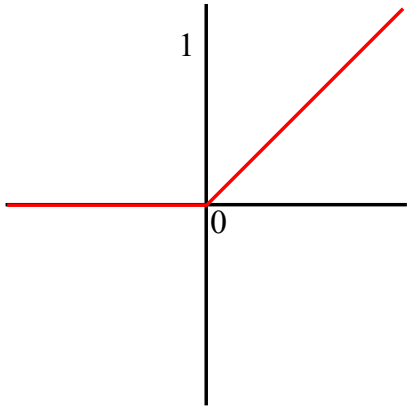
  - Quelques limitations :
    - On ne peut pas comparer les valeurs de plusieurs neurones
    - Les valeurs de l'information ne peuvent pas être « transmises »

Introduction à l'Intelligence Artificielle

- **Quelle fonction d'activation ?**

  - Fonctions linéaires et ReLU (Rectified Linear Unit)
    - y = x
    - y = max(0,x)





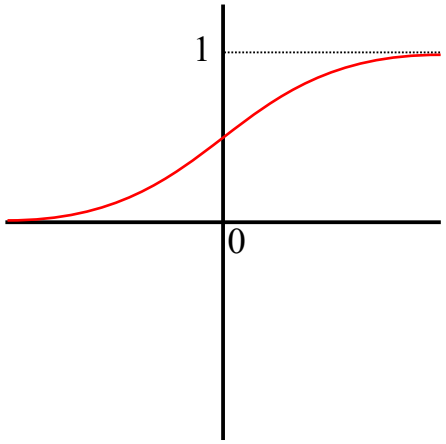
  - Fonctions très simples
  - ReLU permet de supprimer les valeurs négatives
    - très utilisée dans les approches de deep learning

  - La valeur de sortie peut dépasser 1 (la somme pondérée doit être égale à 1)
  - Gradient constant (une variation du poids a un même effet sur la sortie)

Introduction à l'Intelligence Artificielle

- **Quelle fonction d'activation ?**
  - Fonction sigmoïde
    - $y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

      (note : la fonction tanh est aussi utilisée)

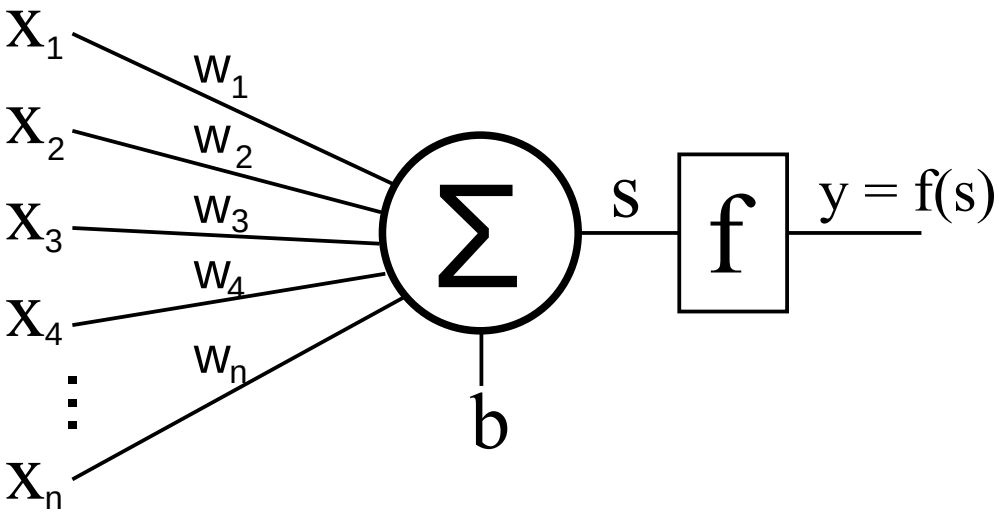


  - Fonctions plus complexe
  - Toute grande valeur donne un résultat proche de 1 (ou de 0 en négatif)
  - Le gradient tend vers 0 pour les grandes valeurs
    - Stabilisation des poids (variations de plus en plus faible, mais toujours existantes)
    - Mais « perte » du gradient (problématique avec un grand nombre de couches)
  - Autre avantage que nous verrons plus tard

Introduction à l'Intelligence Artificielle

- **Vers un modèle simplifié du neurone :**
  - Le neurone formel
    - Un vecteur d'entrée X
    - Un ensemble de poids W
    - On ajoute un biais b
      - Équivalent à une entrée à 1

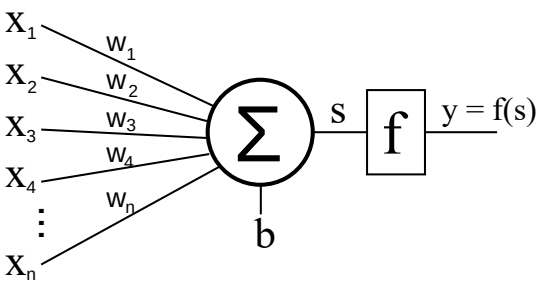
$$s = \sum_{i \in [1,n]} x_i . w_i$$



    - Une fonction d'activation

      Y = f (S)

Introduction à l'Intelligence Artificielle



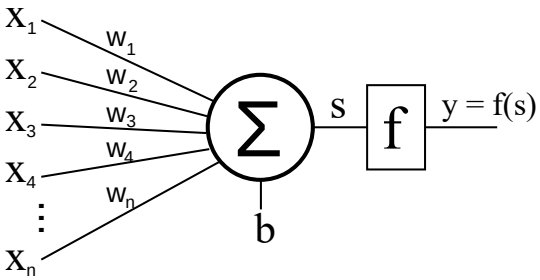
- **Méthode d'apprentissage supervisé**

  - Loi de Hebb (1949) : "*cells that fire together, wire together*"
    - $w_i^{t+1} = w_i^t + \alpha \,.\, x_i \,.\, r$: si *r* et x_i sont de même signe, w_i est renforcé

      α est le taux d'apprentissage (limite la variation des poids)

  - Règle Delta : modifier chaque poids w_i proportionnellement à :
    - la valeur d'entrée (plus l'entrée a une valeur élevée, plus elle influe sur le résultat)
    - la différence entre le résultat et la sortie attendue (plus l'écart est grand plus il faut modifier les poids)

Introduction à l'Intelligence Artificielle



- **Méthode d'apprentissage supervisé**
  - Loi Delta : on calcule l'écart entre entre le résultat r voulu et le résultat y du neurone :
    - $\Delta = r - y$
    - Perceptron (Rosenblatt, 1957) : fonction d'activation seuil, donc $\Delta \in \{ -1 ; 0 ; 1 \}$
    - Widrow-Hoff rule (1960) : fonctions d'activation continues, donc $\Delta \in \mathbb{R}$
  - On met chaque poids à jour :
    - Principes : les poids sont modifiés en fonction de :
      - La valeur d'entrée (une entrée 'active' aura plus d'impact sur la sortie)
      - La différence (Δ) entre la sortie et le résultat (plus l'erreur est grande, plus il faut corriger les poids)
    - $w_i^{t+1} = w_i^t + \alpha \, . \, x_i \, . \, \Delta$

      α est le *taux d'apprentissage.* Même mise à jour pour le biais b
  - L'apprentissage s'effectue sur un (très) grand nombre d'exemples